HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÁO CÁO TUẦN 3

Đề tài: Bài toán nhận diện biển số xe

Giảng viên hướng dẫn:	Kim Ngọc Bách
Nhóm lớp	11
Họ và tên sinh viên	Đinh Hoàng Vũ
Mã sinh viên	B23DCCN941

Hà Nội – 2026

Mục lục

I. Image Preprocessing (tiếp tục phần 3) 4
3. Tăng tương phản 4
3.1. Khái niệm 4
3.2. Mô hình toán học 4
3.3. Histogram và vai trò trong tăng tương phản 4
3.4. Các phương pháp tăng tương phản 4
3.5. Vai trò trong nhận diện biển số xe 5
3.6. Tăng độ tương phản sử dụng OpenCV 5
4. Thresholding (Nhị phân hóa) 5
4.1. Khái niệm 5
4.2. Mô hình toán học 5
4.3. Phân loại các phương pháp Thresholding 5
4.4. Vai trò của Thresholding 6
4.5. Thresholding sử dụng openCV 6
5. Morphological Operations (Phép toán hình thái học) 6
5.1. Khái niệm 6
5.2. Phần tử cấu trúc (Structuring Element) 6
5.3. Các phép toán cơ bản 6
5.4. Ví dụ Morphological 7
6. Contour 7
6.1. Khái niệm 7
6.2. Điều kiện áp dụng 8
6.3. Nguyên lý hoạt động 8
6.4. Phân loại contour 8
6.5. Các đặc trưng của Contour 8
6.6. Vai trò của contour trong nhận diện biển số xe 8
7. Deskew 9
7.1. Khái niệm 9
7.2. Nguyên lý của Deskew 9
7.3. Các phương pháp Deskew phổ biến 9
7.4. Vai trò của Deskew trong nhận diện biển số xe 10
8. Áp dụng xử lý ảnh với một ảnh biển số mẫu 10

II. OCR (Optical Chracter Recognition – Nhận diện ký tự quang học 10
1. Khái niệm..... 10
2. Nguyên lý hoạt động của OCR 10
3. Các phương pháp OCR phổ biến 10
4. Vai trò của OCR trong hệ thống nhận diện biển số xe 11
5. Tesseract..... 11
6. Ví dụ nhận diện ký tự sử dụng Tesseract 11

BÁO CÁO TUẦN HỌC PHẦN THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN 3

MỤC TIÊU: Tiếp tục tìm hiển các lý thuyết cần thiết có bài toán

I. Image Preprocessing (tiếp tục phần 3)

3. Tăng tương phản

3.1. Khái niệm

Tăng tương phản (Contrast Enhancement) là quá trình cải thiện sự khác biệt về độ sáng giữa các vùng trong ảnh nhằm nổi bật các chi tiết quan trọng. Trong ảnh số, mỗi pixel được biểu diễn bởi một giá trị cường độ sáng (intensity), thường nằm trong khoảng [0, 255] đối với ảnh grayscale.

Tương phản thấp xảy ra khi các giá trị pixel tập trung trong một khoảng hẹp, khiến ảnh trở nên mờ và khó phân biệt các đối tượng. Ngược lại, tương phản cao giúp các chi tiết trong ảnh trở nên rõ ràng và dễ nhận biết hơn.

3.2. Mô hình toán học

Một phương pháp cơ bản để tăng tương phản là biến đổi tuyến tính cường độ sáng:

$$g(x, y) = \alpha f(x, y) + \beta$$

Trong đó:

- $f(x, y)$ là giá trị pixel đầu vào
- $g\ (x, y)$ là giá trị pixel đầu ra
- α là hệ số điều chỉnh tương phản
- B là hệ số điểu chỉnh độ sáng

Khi $\alpha > 1$, độ tương phản của ảnh được tăng lên; khi $\alpha < 1$, độ tương phản giảm.

3.3. Histogram và vai trò trong tăng tương phản

Histogram là biểu đồ thể hiện phân bố tần suất của các mức ảnh xảm trong ảnh. Đây là công cụ quan trọng để đánh giá mức độ tương phản.

- Ảnh có tương phản thấp: histogram tập trung trong một vùng hẹp
- Ảnh có tương phản cao: histogram trải rộng trên toàn dải giá trị

Việc tăng tương phản thực chất là quá trình kéo giãn hoặc phân bố lại histogram của ảnh.

3.4. Các phương pháp tăng tương phản

- **Histogram Equalization:** ký thuật phân phố lại các mức xám sao cho histogram của ảnh đầu ra trở nên đồng đều hơn. Phương pháp này giúp tận dụng toàn bộ dải giá trị từ 0 đến 255, tù đó làm tăng độ tương phản.
- **Apdative Histogram Equalization (CLAHE):** là phiên bản cải tiến của Histogram Equalization. Thay vì áp dụng trên toàn bộ ảnh, phương pháp này chia ảnh thành các vùng nhỏ và xử lý riêng từng vùng.

3.5. Vai trò trong nhận diện biển số xe

Trong bài toán nhận diện biển số xem tăng tương phản đóng vai trò quan trọng tron giai đoạn tiền xử lý ảnh. Biển số thường bị ảnh hưởng bởi điều kiện ánh sáng, nhiễu hoặc chất lượng camera, dẫn đến việc ký tự không rõ ràng.

Việc tăng tương phản giúp làm nổi bật ký tự so với nền, cản thiện hiệu quả của bước nhị phân hóa (thresholding), tăng độ chỉnh xác của các hệ thống OCR như Tesseract OCR.

3.6. Tăng độ tương phản sử dụng OpenCV

Source code: [license-plate-ocr/SourceCode/image-processing.ipynb at main · hoangvudinh0301/license-plate-ocr]

4. Thresholding (Nhị phân hóa)

4.1. Khái niệm

Nhị phân hóa (Thresholding) là quá trình chuyển đổi ảnh xám (grayscale) thành ảnh nhị phân (binary), trong đó mỗi pixel chỉ nhận một trong hai giá trị: 0 (đen) hoặc 255 (trắng). Mục tiêu của phương pháp này là tách đối tượng ra khỏi nền dựa trên sự khác biệt về cường độ sáng. Trong xử lý ảnh, đặt biệt là các bài toán nhận dạng ký tự như nhận diện biển số xe, nhị phân hóa đóng vai trò quan trọng trong việc làm nổi bật các ký tự và loại bỏ các thông tin không cần thiết.

4.2. Mô hình toán học

Quá trình nhị phân hóa được mô tả bằng công thức:

$$g(x,y) = \begin{cases} 255 \text{ nếu } f(x,y) > T \\ 0 \text{ nếu } f(x,y) \leq T \end{cases}$$

Trong đó:

- $f(x,y)$ là giá trị pixel của ảnh đầu vào
- $g(x,y)$ là gái trị pixel của ảnh đầu ra
- T là ngưỡng

Nếu giá trị pixel lớn hơn ngưỡng T, pixel đó sẽ được gán giá trị 255 và ngược lại sẽ được gán giá trị 0.

4.3. Phân loại các phương pháp Thresholding

- **Global Thresholding:** Global Thresholding sử dụng một giá trị ngưỡng T cố định cho toàn bộ ảnh. Đây là phương pháp đơn giản và có tốc độ xử lý nhanh
- **Adaptive Thresholding:** Adaptive Thresholding sử dụng các ngưỡng khác nhau cho từng vùng nhỏ trong ảnh, thay vì một giá trị cố định cho toàn bộ ảnh, giúp hoạt động tốt hơn với ảnh có ánh sáng không đồng đều, giữ dược chi tiết trong các vùng khác nhau

- **Otsu's Thresholding: Otsu** là phương pháp tự động tìm ngưỡng tối ưu dựa trên histogram của ảnh. Phương pháp này lựa chọn giá trị T sao cho phương sai giữa hai lớp (foreground và background) là lớn nhất.

4.4. Vai trò của Thresholding

Thresholding là bước quan trọng trong pipleline xử lý ảnh giúp tác đối tượng khỏi nền, giảm dữ liệu cần chú ý, chuẩn bị cho các bước tiếp theo như phát hiện biên, tìm contour, nhận dạng ký tự.

Trong bài toán nhận diện biển số xe, thresholding giúp biến ảnh biển số thành dạng mà các ký tự được thể hiện rõ ràng dưới dạng vùng trắng trên nền đen (hoặc ngược lại), từ đó làm tăng độ chính xác cho hệ thống OCR.

4.5. Thresholding sử dụng openCV

Source code: license-plate-ocr/SourceCode/image-processing.ipynb at main · hoangvudinh0301/license-plate-ocr

5. Morphological Operations (Phép toán hình thái học)

5.1. Khái niệm

Phép toán hình thái học (Morphology) là tập hợp các kỹ thuật xử lý ảnh dựa trên hình dạng (shape) của đối tượng trong ảnh. Các phép toán này thường được áp dụng trên ảnh nhị phân (sau thresholding) nhằm cải thiện cấu trúc của đối tượng.

Trong xử lý ảnh, Morphology được sử dụng để: loại bỏ nhiễu, làm mịn biên, kết nối hoặc tách các vùng, làm rõ các ký tự

5.2. Phần tử cấu trúc (Structuring Element)

Morphology hoạt động dựa trên một **kernel** (phần tử cấu trúc), thường là một ma trận nhỏ như:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Kích thước ma trận phổ biến là 3×3 và 5×5. Kernel này sẽ quét qua ảnh để biến đổi pixel

5.3. Các phép toán cơ bản

5.3.1. Erosion (Co lại)

Erosion là một phép toán hình thái học thu nhỏ các vùng tiền cảnh màu trắng trong hình ảnh nhị phân. Nó loại bỏ noise và làm mỏng ranh giới đối tượng. Mức độ co lại phụ thuộc và kích thước và shape của **kernel**, thường được xác định bằng cách sử dụng **np.one()**, tuy nhiên kernel cũng có thể được biến đổi dựa trên nhu cầu cụ thể.

5.3.2. Dilation

Dilation là một phép toán hình thái học mở rộng các vùng tiền cảnh màu trắng trong ảnh nhị phân. Nó làm dày biên của đối tượng và lấp đầy các lỗ hoặc khoảng trống nhỏ. Giống như **erosion**, hiệu ứng xảy ra phụ thuộc vào kính thước và hình dạng của **kernel**. Khác với **erosion**, **dilation** mở rộng các khu vực màu trắng thay vì thu nhỏ nó.

5.3.3. Opening

Opening là một phép toán hình thái học được thực hiện bằng cách áp dụng **erosion** trước, sau đó là phép **dilation** trên đối tượng của ảnh. Phép toán này kết thừa toàn bộ các đặc điểm và nguyên lý của cả hai phép toán.

Cụ thể, **erosion** sẽ loại bỏ các điểm nhiễu nhỏ và làm co lại biên của đối tượng. Sau đó, phép **dilation** được áp dụng nhằm khôi phục lại kích thước ban đầu của đối tượng nhưng không làm xuất hiện các nhiễu đã bị loại bỏ trước đó.

Opening thường dược sử dụng để loại bỏ nhiễu nhỏ, làm mịn biên của đối tượng, giữ lại cấu trúc chính của hình ảnh

5.3.4. Closing

Closing là một phép toán hình thái học cũng kế thừa toàn bộ các đặc điểm của hai phép toán **erosion** và **dilation** giống như **opening** nhưng nó thực hiện ngược lại. Tức là **dilation** sẽ được thực hiện trước để mở rộng vùng đối tượng, giúp lấp đầy các khoảng trống nhỏ, các lỗ hổng hoặc các đoạn bị đứt trong cấu trúc của đối tượng. Sau đó, phép **erosion** được áp dụng để đưa đối tượng trở lại kích thước gần với ban đầu nhưng vẫn giữ được các phần đã lấp đầy.

Closing thường được sử sụng để lấp các lỗ nhỏ bên trong đối tượng, kết nối các thành phần gần nhau và làm liền các nét bị đứt.

5.4. Ví dụ Morphological

Source code: license-plate-ocr/SourceCode/image-processing.ipynb at main · hoangvudinh0301/license-plate-ocr

6. Contour

6.1. Khái niệm

Contour (đường viền) là tập hợp các điểm liên tiếp biểu diễn ranh giới của một đối tượng trong ảnh. Trong ảnh nhị phân, contour xác định đường bao giữa vùng đối tượng (foreground) và nền (background).

Nói cách khác, contour là đường con khép kín bao quanh các vùng có cùng đặc tính, thường là vùng có giá trị pixel giống nhau. Việc xác định contour giúp trích xuất thông tin về hình dạng, vị trí và kích thước của các dối tượng trong ảnh.

6.2. Điều kiện áp dụng

Để áp dụng hiệu quả các phương pháp tìm contour, ảnh đầu vào cần được chuyển về dạng ảnh xám (grayscale), được nhị phân hóa (thresholding) để tách rõ đối tượng và nền, có độ tương phản đủ cao.

Thông thường contour được áp dụng sau các bước tiền xử lý như làm mịn ảnh và tăng tương phản nhằm tránh nhiễu và cải thiện chất lượng ảnh.

6.3. Nguyên lý hoạt động

Thuật toán contour hoạt động bằng cách quét ảnh và xác định các vùng pixel liên thông. Khi phát hiện một vùng pixel thuộc đối tượng, thuật toán sẽ lần theo biên của vùng đó và lưu lại các điểm tạo thành đường viền.

Mỗi contour được biển diễn dưới dạng một tập hợp các điểm tọa độ:

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$$

Các điểm này liên kết với nhau để tạo thành đường bao quanh đối tượng.

6.4. Phân loại contour

Tùy theo các trích xuất, contour có thể được phân loại thành:

- Contour ngoài (Extrrnal Contours): chỉ lấy các đường viền ngoài cùng của đối tượng
- Contour phân cấp (Hierarchical Contours): bao gồm cả các contour lồng nhau (ví dụ: lỗ bên trong ký tự)

Việc lựa chọn loại contour phù hợp phụ thuộc và mục đích xử lý cụ thể.

6.5. Các đặc trưng của Contour

Từ mỗi contour, có thể trích xuất nhiều đặc trưng quan trọng:

- **Bounding Box:** xác định vùng chứa đối tượng
- **Diện tích (Area):** dùng để loại bỏ nhiễu nhỏ
- **Chu vi (Perimeter):** mô tả độ dài đường viền
- **Tỷ lệ khung hình (Aspect Ratio):** phân biệt các loại đối tượng

Những đặc trưng này thường được sử dụng để lọc và nhận dạng đối tượng trong ảnh.

6.6. Vai trò của contour trong nhận diện biển số xe

Trong bài toán nhận diện biển số xe, contour đóng vai trò quan trọng trong việc xác định vị trí các ký tự trên biển số, tách từng ký tự riêng biệt, loại bỏ các vùng nhiễu không liên quan. Sau khi ảnh được nhị phân hóa và xử lý hình thái học, contour giúp phân tách các ký tự để đưa vào hệ thống nhận dạng ký tự quang học như Tesseract OCR.

6.7. Ví dụ contour

Source code: license-plate-ocr/SourceCode/image-processing.ipynb at main · hoangvudinh0301/license-plate-ocr

7. Deskew

7.1. Khái niệm

Deskew là quá trình hiệu chỉnh lại góc nghiêng của ảnh hoặc đối tượng trong ảnh nhằm đưa đối tượng về trạng thái thẳng đứng hoặc đúng phương chuẩn. Trong nhiều bài toán xử lý ảnh và nhận dạng ký tự, hình ảnh dầu vào thường bị nghiêng do góc chụp của camera hoặc do vị trí của đối tượng trong khung hình. Điều này có thể làm giảm độ chính xác của các bước xử lý tiếp theo như phân đoạn ảnh hoặc nhận dạng ký tự.

7.2. Nguyên lý của Deskew

Deskew hoạt động bằng cách ước lượng góc nghiêng của đối tượng, sau đó áp dụng phép biến đổi hình học để xoay hoặc hiệu chỉnh ảnh.

Các bước cơ bản gồm:

1. Phát hiện đối tượng hoặc vùng quan tâm trong ảnh
2. Xác định góc nghiêng của đối tượng
3. Áp dụng phép biến đổi hình học để hiện chỉnh góc.

Sau khi thực hiện Deskew, đối tượng trong ảnh sẽ được căn chỉnh lại theo phương ngang hoặc phương dọc.

7.3. Các phương pháp Deskew phổ biến

7.3.1. Rotation Transformation

Phương pháp này xác định góc nghiêng của đối tượng và sử dụng phép xoay ảnh để điều chỉnh lại góc. Đây là phương pháp đơn giản và thường được áp dụng khi đối tượng chỉ bị xoay nhẹ.

7.3.2. Perspective Transformation

Khi đối tượng bị nghiêng do hiệu ứng phối cảnh, phương pháp biến đổi phối cảnh được sử dụng. Phương pháp dựa trên việc xác định bốn điểm góc của đối tượng và biến đổi chúng thành một hình chữ nhật chuẩn.

Phép biến đổi này giúp khôi phục hình dạng ban đầu của đối tượng

7.3.3. Hough Transform

Phương pháp **Hough Transform** có thể được sử dụng để phái hiện các đường thẳng trong ảnh và tính toán góc nghiêng của chúng. Góc trung bình của các đường thẳng được dùng để xác định góc cần xoay để chỉnh lại ảnh

7.4. Vai trò của Deskew trong nhận diện biển số xe

Trong hệ thống nhận diện biển số xe, Deskew đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn tiền xử lý hình ảnh. Nếu biển số bị nghiêng, các ký tự có thể bị biến dạng hoặc chồng lấp, gây khó khăn cho viejc phân đoạn ký tự và nhận dạng.

Sau khi thực hiện Deskew, các ký tự trên biển số sẽ được căn chỉnh lại theo phương ngang, giúp quá trình tách ký tự và nhận dạng bằng OCR trở nên chính xác hơn.

8. Áp dụng xử lý ảnh với một ảnh biển số mẫu

Source code: license-plate-ocr/SourceCode/image-processing.ipynb at main · hoangvudinh0301/license-plate-ocr

II. OCR (Optical Chracter Recognition – Nhận diện ký tự quang học

1. Khái niệm

OCR là công nghệ cho phép máy tính đọc và chuyển đổi văn bản trong hình ảnh hoặc tài liệu scan thành dữ liễu số có thể chỉnh sửa, tìm kiếm và lưu trữ. Nói cách khác, OCR giúp biến những trang giấy, ảnh chụp hay file PDF tĩnh thành các văn bản điện tử "sống" để con người và hệ thống máy tính có thể xử lý dễ dàng.

2. Nguyên lý hoạt động của OCR

Quá trình OCR thường bao gồm nhiều bước xử lý liên tiếp để đảm bào việc nhận dạng ký tự đạt độ chính xác cao.

Các bước cơ bản bao gồm

- **Tiền xử lý ảnh:** Ảnh đầu vào được xử lý để cải thiện chất lượng bao gồm chuyển ảnh sang grayscale, loại bỏ nhiễu, tăng tương phản và nhị phân hóa ảnh.
- **Phân đoạn ký tự:** Hình ảnh chứa nhiều ký tự được tách thành các vùng nhỏ, mỗi vùng tương ứng với một ký tự riêng lẻ.
- **Trích xuất đặc trưng:** Từ mỗi ký tự, hệ thống trích xuất các đặc trưng quan trọng như hình dạng, đường nét hoặc gradient.
- **Phân loại ký tự:** Các đặc trưng được đưa vào mô hình nhận dạng để xác định ký tư tương ứng.
- **Hậu xử lý:** Kết quả nhận dạng được kiểm tra và hiệu chỉnh dựa trên các quy tắc ngữ cảnh hoặc định dạng dữ liệu.

3. Các phương pháp OCR phổ biến

3.1. Template Matching

Phương pháp này so sánh hình ảnh ký tự với các mẫu ký tự đã được lưu trữ trước đó. Ký tự trong ảnh sẽ được xác định dựa trên mẫu có độ tương đồng cao nhất.

Ưu điểm của phương pháp này là đơn giản và dễ triển khai. Tuy nhiên nó nhạy cảm với sự thay đổi về kích thước, góc nghiêng và nhiễu của ảnh.

3.2. Machine Learning

Các thuật toán học mát như K-Nearest Neighbor (KNN) hoặc Support Vector Machine (SVM) được sử dụng để phân loiaj ký tự dựa trên các đặt trưng được trích xuất từ hình ảnh.

Phương pháp này có khả năng tổng quát hóa tốt hơn so với template matching.

3.3. Deep Learning

Các mô hình học sâu như Convolutional Neural Network (CNN) được sử dụng rộng rãi trong OCR hiện đại. CNN có khả năng tự động học các đặc trưng quan trọng của ký tự trực tiếp từ dữ liệu huấn luyện, giúp cải thiện độ chình xác nhận dạng

4. Vai trò của OCR trong hệ thống nhận diện biển số xe

Trong hệ thống nhận diện biển số xe, OCR là bước cuối cùng của pipeline xử lý. Sau khi biển số được phát hiện và các ký tự được tác khỏi ảnh, OCR sẽ nhận dạng từng ký tự và ghép chúng lại thành chuỗi biển số hoàn chỉnh.

5. Tesseract

Tesseract là một **thư viện OCR có sẵn**, dùng để nhận dạng văn bản trong ảnh mà **không cần huấn luyện mô hình**.

Nó sử dụng các mô hình đã được huấn luyện trước (LSTM-based OCR engine) để nhận dạng chữ.

Ưu điểm của **Tesseract** là không cần dataset, không cần train model, cài đặt và sử dụng nhanh. Tuy nhiên, độ chính xác của nó lại phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng ảnh, khó tùy chỉnh cho font đặc biệt, dễ nhầm lẫn các ký tự giống nhau.

Vì vậy, có thể nghiên cứu và huấn luyện mô hình CNN cho phần nhận diện ký tự để tăng độ chính xác, huần luyện riêng cho biển số Việt Nam, robust với nhiễu và ánh sáng.

6. Ví dụ nhận diện ký tự sử dụng Tesseract

Source code: license-plate-ocr/SourceCode/image-processing.ipynb at main · hoangvudinh0301/license-plate-ocr